

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.4.2. Réactions d'oxydo-réduction	
Oxydants et réducteurs, réactions d'oxydoréduction Nombre d'oxydation. Exemples d'oxydants et de réducteurs minéraux usuels : nom, nature et formule des ions thiosulfate, permanganate, hypochlorite, du peroxyde d'hydrogène.	Relier la position d'un élément dans le tableau périodique et le caractère oxydant ou réducteur du corps simple correspondant. Prévoir les nombres d'oxydation extrêmes d'un élément à partir de sa position dans le tableau périodique. Identifier l'oxydant et le réducteur d'un couple.
Pile, tension à vide, potentiel d'électrode, formule de Nernst, électrodes de référence.	Décrire le fonctionnement d'une pile à partir d'une mesure de tension à vide ou à partir des potentiels d'électrode.
Diagrammes de prédominance ou d'existence.	Utiliser les diagrammes de prédominance ou d'existence pour prévoir les espèces incompatibles ou la nature des espèces majoritaires.
Aspect thermodynamique des réactions d'oxydo-réduction. Dismutation et médiامتutation	Prévoir qualitativement ou quantitativement le caractère thermodynamiquement favorise ou défavorise d'une réaction d'oxydo-réduction à partir des potentiels standards des couples. Mettre en œuvre une réaction d'oxydo-réduction pour réaliser une analyse quantitative en solution aqueuse. Réaliser une pile et étudier son fonctionnement.
Diagrammes potentiel-pH Principe de construction, lecture et utilisation d'un diagramme potentiel-pH.	Identifier les différents domaines d'un diagramme fourni associés à des espèces chimiques données. Déterminer la valeur de la pente d'une frontière dans un diagramme potentiel-pH. Justifier la position d'une frontière verticale. Prévoir le caractère thermodynamiquement favorise ou non d'une transformation par superposition de diagrammes.
Diagramme potentiel-pH de l'eau	Prévoir la stabilité des espèces dans l'eau. Prévoir une dismutation ou médiامتutation en fonction du pH du milieu. Confronter les prévisions à des données expérimentales et interpréter d'éventuels écarts en termes cinétiques. Mettre en œuvre des réactions d'oxydoréduction en s'appuyant sur l'utilisation de diagrammes potentiel-pH.

Les phénomènes d'explosion, de combustion, de vieillissement, de formation d'un dépôt métallique et de fonctionnement de piles ont tous un point commun : ils font intervenir des **réactions d'oxydo-réduction**.

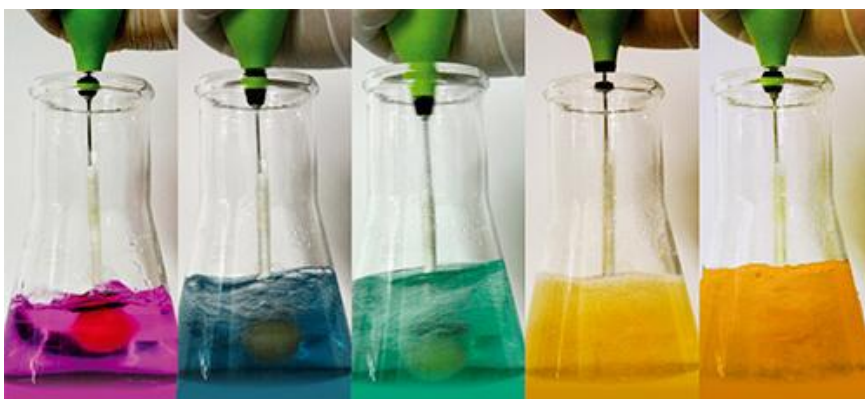
Oxydant et réducteur

1. Définitions

Notion Réaction d'oxydo-réduction

Une réaction d'oxydo-réduction est une transformation au cours de laquelle des électrons sont échangés.

- La transformation $\text{HCOOH}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} = \text{HCOO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$ n'est pas une équation d'oxydo-réduction car il y a un échange d'ions $\text{H}^+_{(\text{aq})}$ et non d'électrons.



Document 1 – Réaction d'oxydo-réduction entre les ions MnO_4^- et le glucose d'une sucette. Les différentes colorations correspondent à plusieurs transformations des ions permanganate.
 MnO_4^- (violet) $\rightarrow$ MnO_4^{2-} (vert) $\rightarrow$ MnO_2 (brun)

Notion Oxydant – réducteur et oxydation – réduction

Un oxydant est une entité chimique susceptible de gagner un ou plusieurs électrons.

Un réducteur est une entité chimique susceptible de perdre un ou plusieurs électrons.

Une oxydation correspond à une perte d'électrons, une réduction à un gain d'électrons.

- Les électrons cédés par le réducteur sont aussitôt captés par l'oxydant : le réducteur est oxydé tandis que l'oxydant est réduit. L'oxydation et la réduction sont toujours simultanées.

Moyen mnémotechnique :

OxydAnt = gAgne

RéductEur = pErd

2. Couple oxydant / réducteur

Notion Couple oxydant / réducteur

Un couple est oxydant / réducteur si l'on peut passer de l'un à l'autre par gain ou perte d'électrons.

- Par convention, on indique toujours l'oxydant en premier puis ensuite le réducteur ($\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} / \text{Cu}_{(\text{s})}$; $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} / \text{Fe}_{(\text{s})}$).

Dioxygène / peroxyde d'hydrogène	$\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}_2$
peroxyde d'hydrogène / eau	$\text{H}_2\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$
Dioxygène / eau	$\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$
Eau / dihydrogène	$\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2$
Ion tétrathionate / ion thiosulfate	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}_{(\text{aq})} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}_{(\text{aq})}$
Ion hypochlorite / ion chlorure	$\text{ClO}^-_{(\text{aq})} / \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$
Ion permanganate / ion manganate	$\text{MnO}_4^-_{(\text{aq})} / \text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})}$

Document 2 - Exemples de couples d'oxydo-réduction

- Certaines espèces chimiques comme l'eau ou H_2O_2 peuvent avoir à la fois un caractère oxydant et réducteur.
- Les métaux à l'état solide ont tendance à céder des électrons, ils sont plutôt des réducteurs. Les réducteurs se trouvent donc les blocs *s* et *d* du tableau périodique.
- Les non-métaux situés dans le bloc *p* du tableau périodique ont un caractère plutôt oxydant.

Bloc s												Bloc p					
H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe

Document 3 – Au sein de la classification périodique sont représentés en orange les éléments réducteurs (les métaux) et en bleu les oxydants (non métaux)

3. Nombre d'oxydation

Notion Nombre d'oxydation

Le nombre d'oxydation (*n. o.*) d'un élément chimique est le reflet de son état d'oxydation, c'est-à-dire le nombre d'électrons qu'il a gagné ou perdu par rapport à l'atome isolé.

- Le nombre d'oxydation est noté avec une lettre romaine :

Espèce	Na	Cl^-	Fe^{2+}	Fe^{3+}
<i>n. o.</i> de l'élément	0	-I	+II	+III

- Quand les éléments sont liés par une liaison covalente alors on attribue arbitrairement les électrons à l'élément le plus électronégatif :
 - * H_2O : *n. o.* (H) = +I ; *n. o.* (O) = -II ;
 - * MnO_4^- : $4 \cdot n. o. (O) + n. o. (Mn) = -I$; comme *n. o.* (O) = -II, on en déduit : *n. o.* (Mn) = +VII

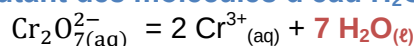
II Ecriture d'une équation d'oxydoréduction

1. Demi-équation

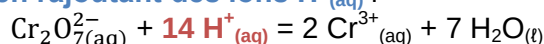
- Les demi-équations traduisent les échanges d'électrons entre l'oxydant et le réducteur.
- Dans le cas d'un couple cation métallique / métal, l'écriture de la demi-équation est simple : $M^{n+}_{(aq)} + n e^- = M_{(s)}$.
- Dans les autres cas, il faut s'assurer dans l'ordre suivant de la conservation (exemple avec le couple $Cr_2O_7^{2-}_{(aq)} / Cr^{3+}_{(aq)}$) :

1- des éléments autres que O et H : $Cr_2O_7^{2-}_{(aq)} = 2 Cr^{3+}_{(aq)}$

2- de l'élément oxygène en rajoutant des molécules d'eau H_2O :



3- de l'élément hydrogène en rajoutant des ions H^+ :

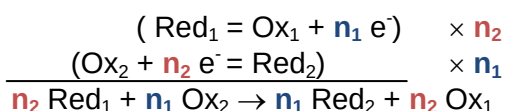


4- des charges électriques en utilisant des électrons :

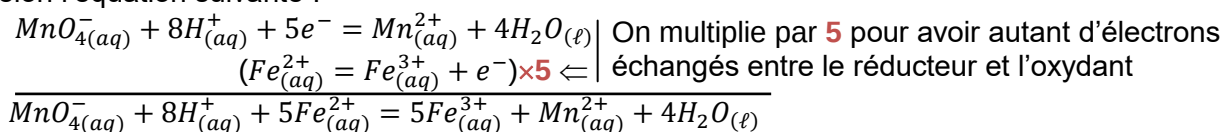


2. Equation-bilan

- Pour obtenir l'équation chimique, on combine les deux demi-équations de façon à éliminer les électrons.
- Dans le cas d'ions monoatomiques, nous avons le cas général suivant :



Exemple : Les ions permanganate MnO_4^- (oxydant) peuvent réagir avec les ions Fe^{2+} (réducteur) selon l'équation suivante :



III Constitution d'une pile

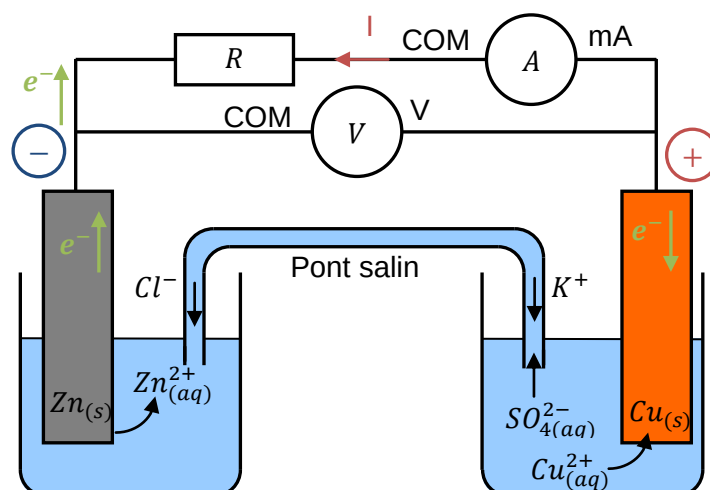
1. Demi-pile

Notion demi-pile

Une demi-pile est constituée par deux espèces, oxydante et réductrice d'un couple oxydant / réducteur.

- Une pile est constituée de deux demi-piles reliées par un pont salin.
- **Le pont salin permet la circulation des ions à l'intérieur de la pile.**
- Dans une pile, les réactifs ne sont pas mis en contact directement, ils sont séparés par un pont salin.

2. Mouvement des porteurs de charges

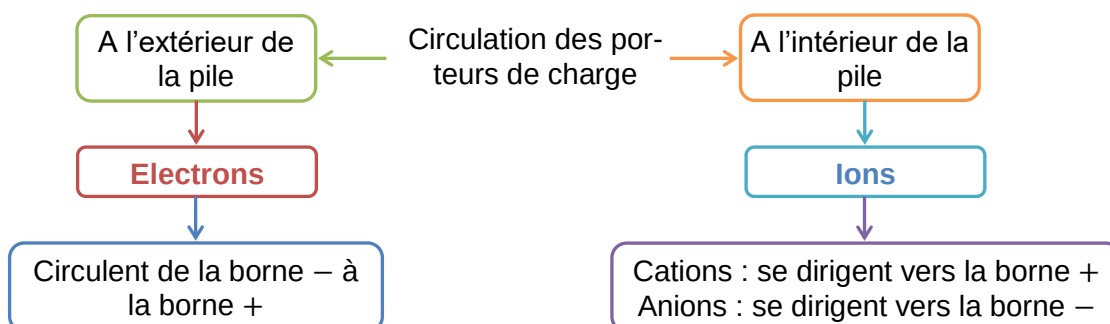


Document 4 – Mouvement des porteurs de charge dans une pile Daniell (cuivre- zinc).

Le pont salin contient dans notre cas des ions K^+ et Cl^- .

- Dans le cas de la pile cuivre-zinc, la borne positive correspond à l'électrode de cuivre, la borne négative à l'électrode de zinc. Dans le schéma ci-contre, lorsque cette pile débite, il se produit les réactions suivantes aux électrodes:

- * $\text{Zn}_{(s)} \rightarrow \text{Zn}_{(aq)}^{2+} + 2e^-$: le zinc est oxydé ;
- * $\text{Cu}_{(aq)}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}_{(s)}$: le cuivre est réduit.



- L'équation globale de la réaction lorsque la pile débite sera : $\text{Cu}_{(aq)}^{2+} + \text{Zn}_{(s)} \rightleftharpoons \text{Zn}_{(aq)}^{2+} + \text{Cu}_{(s)}$

Notion Cathode et anode

L'électrode où se déroule la réduction est la cathode, l'anode est l'électrode où se déroule l'oxydation.

- Il existe un moyen mnémotechnique pour se souvenir de anode et cathode :
Anode = Oxydation $\Rightarrow$ voyelle ; Cathode = Réduction $\Rightarrow$ consonne

Notion Tension à vide

On appelle tension à vide d'une pile la différence de potentiel entre les deux électrodes lorsque le courant est nul. $E = (V_+ - V_-)_{i=0}$

3. Capacité électrique d'une pile

Notion Quantité d'électricité Q

$$Q = I \Delta t$$

$$Q = n(e^-) F$$

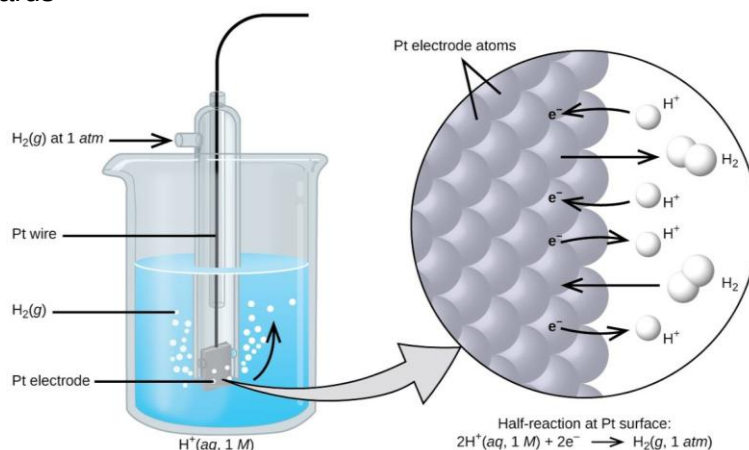
Q : Quantité d'électricité (C)
 I : courant électrique (A)
 Δt : temps de fonctionnement de la pile (s)
 $n(e^-)$: quantité d'électrons fournis par la pile (mol)
 F : constante de Faraday ; $1F = 96500 \text{ C.mol}^{-1}$

- La capacité Q_{max} d'une pile est souvent exprimée en $A.h$ ou $mA.h$: $1 A.h = 3600 C$.
- La pile est usée lorsqu'elle a fourni la quantité maximale d'électricité Q_{max} .
- Dans le cas d'une pile usée, le système est à l'équilibre, les concentrations ne varient plus, le quotient de réaction Q_r a atteint la constante d'équilibre : $Q_r = K$.

IV Notion de potentiel rédox

1. Electrode standard à hydrogène et potentiel d'électrode

- L'électrode standard à hydrogène (ESH) est une demi-pile qui met en jeu le couple H^+/H_2 dans les conditions standards



Document 5 – Electrode standard à hydrogène $a(H^+) = 1$ soit $[H^+] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ et $P(H_2) = 1 \text{ bar}$

- Une électrode standard à hydrogène ne peut être réalisée en pratique :
 - ✗ Le dihydrogène ne se comporte pas réellement comme un gaz parfait
 - ✗ L'activité de H^+ n'est pas vraiment égale à 1.

Notion Potentiel d'électrode

Le potentiel d'électrode d'un couple Ox/Red dans les conditions données, noté $E(Ox/Red)$ est la tension à vide d'une pile mesurée entre l'électrode standard à hydrogène (ESH) et une demi-pile contenant le couple rédox considéré, la borne COM étant relié à l'ESH

$$E(Ox/Red) = V_{Ox/Red} - V_{ESH}$$

$E(Ox/Red)$: Potentiel du couple rédox (V)
 $V_{Ox/Red}$: potentiel de l'électrode du couple Ox/Red (V)
 V_{ESH} : potentiel de l'électrode ESH (V)
 $V_{ESH} = 0V$ par définition

- Le potentiel d'électrode est une grande algébrique et qui dépend de la température.
- Si les constituants de la demi-pile sont étudiés dans leur état standard ($a(Ox) = 1$ et $a(Red) = 1$ entre autre) alors le potentiel d'électrode correspond au potentiel standard (en général à 25°C) et noté $E^0(Ox/Red)$.

2. Formule de Nernst

Notion Relation de Nernst

On considère le couple Ox/Red ayant pour demi-équation : $\beta Ox + n e^- = \alpha Red$. La relation de Nernst permet de calculer le potentiel d'électrode lié à la température :

$$E = E^0 + \frac{RT \ln(10)}{nF} \log \frac{(a_{ox})^\beta}{(a_{red})^\alpha}$$

E : Potentiel du couple rédox (V)
 E^0 : potentiel standard du couple Ox/Red (V)
 R : Constante des gaz parfait ; $R = 8,314 J.K^{-1}.mol^{-1}$
 F : Constante de Faraday ; $1 F = 9,65 \times 10^4 C.mol^{-1}$
 a : activité de l'espèce chimique
 T : Température (K)
 n : nombre d'électrons échangés

- A 25°C, $\frac{RT \ln(10)}{F} = 0,059 V \approx 0,06 V$, valeur qu'on utilise généralement. La relation de Nernst devient :

$$E = E^0 + \frac{0,06}{n} \log \frac{(a_{ox})^\beta}{(a_{red})^\alpha}$$

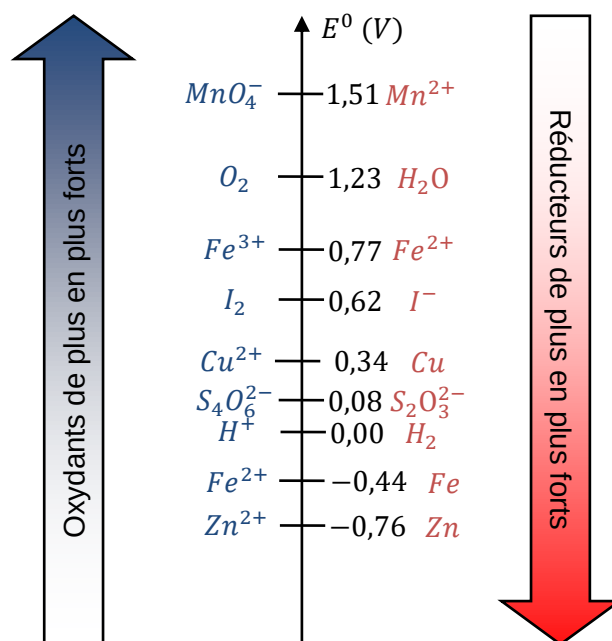
Exemple : Pour le couple MnO_4^-/Mn^{2+} : $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$

$$E_{MnO_4^-/Mn^{2+}} = E_{MnO_4^-/Mn^{2+}}^0 + \frac{0,06}{5} \log \frac{[MnO_4^-] [H^+]^8}{[Mn^{2+}] (C^0)^8}$$
$$E_{MnO_4^-/Mn^{2+}} = E_{MnO_4^-/Mn^{2+}}^0 - \frac{0,06}{5} \times 8 pH + \frac{0,06}{5} \log \frac{[MnO_4^-]}{[Mn^{2+}]}$$

V Prévision quantitative des réactions d'oxydo-réduction

1. Classement des couples oxydants / réducteurs

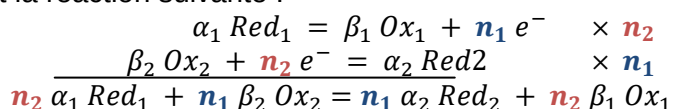
- Les couples redox sont classés sur une échelle suivant leur potentiel redox, comme pour acide/base avec une échelle de pK_A . On place les oxydants à gauche et les réducteurs à droite.
- Pour trouver la réaction prépondérante : l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort.



Document 6 – Classement de quelques couples oxydant/réducteur

2. Constante d'équilibre des réactions d'oxydo-réduction

- Soit la réaction suivante :



- Le potentiel de Nernst s'écrit :

$$E_1 = E_1^0 + \frac{0,06}{n_1} \log \frac{(a_{ox1})^{\beta_1}}{(a_{Red1})^{\alpha_1}} ; E_2 = E_2^0 + \frac{0,06}{n_2} \log \frac{(a_{ox2})^{\beta_2}}{(a_{Red2})^{\alpha_2}}$$

- Une fois l'équilibre atteint, nous avons nécessairement une égalité des potentiels :

$$E_1 = E_2$$

$$E_1^0 + \frac{0,06}{n_1} \log \frac{(a_{ox1})^{\beta_1}}{(a_{Red1})^{\alpha_1}} = E_2^0 + \frac{0,06}{n_2} \log \frac{(a_{ox2})^{\beta_2}}{(a_{Red2})^{\alpha_2}}$$

Or la constante d'équilibre a pour expression :

$$K(T) = \left(\frac{(a_{ox1})^{\beta_1}}{(a_{Red1})^{\alpha_1}} \right)^{n_2} \left(\frac{(a_{Red2})^{\alpha_2}}{(a_{ox2})^{\beta_2}} \right)^{n_1}$$

- En utilisant la loi de Nernst :

$$E_2^0 - E_1^0 = \frac{0,06}{n_1 n_2} \log \left(\frac{(a_{ox1})^{\beta_1}}{(a_{Red1})^{\alpha_1}} \right)^{n_2} \left(\frac{(a_{Red2})^{\alpha_2}}{(a_{ox2})^{\beta_2}} \right)^{n_1}$$

$$E_2^0 - E_1^0 = \frac{0,06}{n_1 n_2} \log K$$

Notion Relation de Güldberg et Waage

Lorsqu'une réaction d'oxydo-réduction a atteint son état d'équilibre à 298 K, la constante d'équilibre s'écrit :

$$K = 10^{\frac{n_1 n_2}{0,06} (E_2^0 - E_1^0)}$$

K : Constante d'équilibre

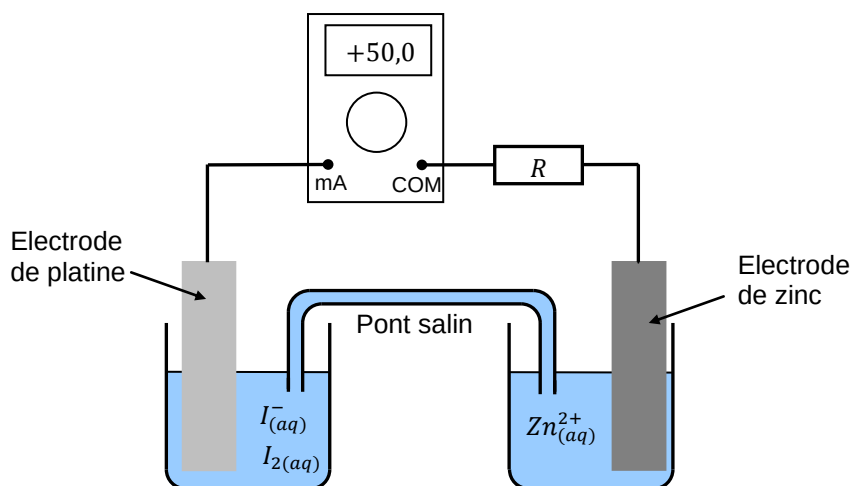
E_1^0 et E_2^0 : potentiel standard des couples Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 (V)

$n_1 n_2$: nombre d'électrons échangés

Activité 1 : Durée de fonctionnement d'une pile

La pile iode-zinc est représentée sur le schéma ci-dessous. Le bécher de droite contient des ions $Zn^{2+}_{(aq)}$, de concentration $[Zn^{2+}] = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ pour un volume $V = 100 \text{ mL}$. Dans le bécher de gauche, nous avons un mélange de diiode et d'ions iodure, de concentration respective $[I_2] = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ et $[I^-_{(aq)}] = 5,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ pour un volume $V = 100 \text{ mL}$.

L'électrode platine ne subit aucune altération lorsque la pile fonctionne. Un ampèremètre monté en série avec une résistance indique un courant $I = +50,0 \text{ mA}$.



Données :

- * Potentiel rédox : $E^0_1(I_2/I^-) = 0,62 \text{ V}$; $E^0_2(Zn^{2+}/Zn) = -0,76 \text{ V}$
- * Couple oxdo-réducteur : $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$
- * 1 faraday $1F = 9,65 \times 10^4 \text{ C.mol}^{-1}$;

- 1- Sur le schéma, indiquer les polarités de la pile et le sens du courant et le déplacement des porteurs de charges
- 2- Ecrire les équations se produisant sur chaque électrode, en déduire l'équation globale de fonctionnement de la pile.
- 3- Déterminer la constante d'équilibre associée à la transformation. Quel est le sens d'évolution de la réaction à l'instant initial.

On laisse fonctionner la pile pendant une durée Δt , l'intensité débitée reste constante $I = 50 \text{ mA}$. Pour déterminer la quantité de diiode ayant été consommée pendant le fonctionnement de la pile, on dose le diiode restant dans le bécher de droite par une solution de thiosulfate de sodium ($2Na^+_{(aq)}, S_2O_3^{2-}_{(aq)}$) de concentration $C_1 = 2,00 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. La couleur brune dans le bécher de gauche est due à la présence de diiode, seule espèce colorée. Le volume à l'équivalence obtenu lors de ce dosage est $V_E = 14,7 \text{ mL}$.

- 4- Déterminer la quantité de diiode restant dans le bécher avant le dosage.
- 5- En déduire la quantité de matière du diiode consommé $n(I_2)_{cons}$
- 6- En déduire la quantité d'électrons échangée puis la durée Δt de fonctionnement de la pile.

VI Construction des diagrammes de prédominance et d'existence pour les espèces rédox

1. Convention aux frontières et tracé de diagramme

- L'activité des espèces solides et du solvant est de 1.
- La pression des espèces gazeuses est fixée à une pression arbitraire de tracé $P = P^0 = 1 \text{ bar}$.
- La frontière entre une espèce en solution et un solide est fixé à la concentration de travail c_{tr} .

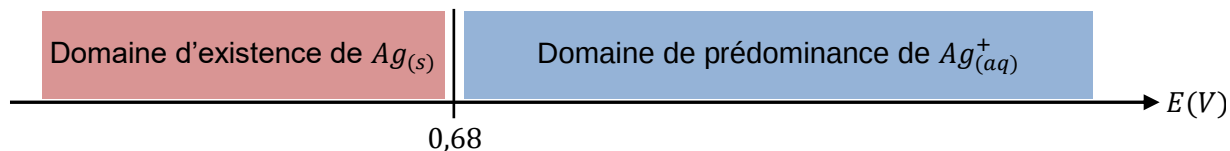
Exemple : Pour le couple $Ag^+ + e^- = Ag$

$$E = E_{Ag^+/Ag}^0 + 0,06 \log \frac{[Ag^+]}{C^0}$$

$$E = E_{Ag^+/Ag}^0 + 0,06 \log \frac{c_{tr}}{C^0}$$

Si la concentration de travail est $c_{tr} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$, le potentiel de la frontière a pour valeur :

$$E_{fr} = 0,80 + 0,06 \log 1,0 \times 10^{-2} = 0,68 \text{ V}$$



- Si $E > E_{fr}$, l'oxydant est le plus stable, et respectivement le réducteur est le plus stable pour $E < E_{fr}$.
- Pour la frontière entre 2 espèces solubles, il existe plusieurs conventions mais on retiendra que la convention « simples » : sur la frontière, il y a égalité des concentrations des 2 espèces solubles ; cette concentration étant fixée arbitrairement c_{tr}

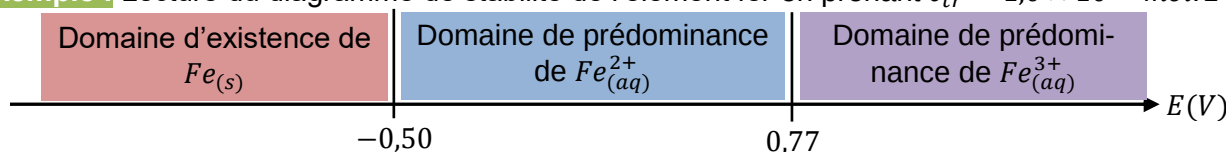
Ex : $Cr_2O_7^{2-} + 14 H^+ + 6 e^- = 2Cr^{3+} + 7 H_2O$

$$E = 1,33 + 0,01 \log \frac{[Cr_2O_7^{2-}][H^+]^{14}}{[Cr^{3+}]^2}$$

$$E = 1,33 - 0,14pH + 0,01 \log \frac{[Cr_2O_7^{2-}]}{[Cr^{3+}]^2}$$

sur la frontière : $[Cr_2O_7^{2-}] = [Cr^{3+}] = c_{tr}$ donc $E = 1,33 - 0,14pH - 0,01 \log c_{tr}$

Exemple : Lecture du diagramme de stabilité de l'élément fer en prenant $c_{tr} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$



2. Dismutation et médiamutation

- Les nombres d'oxydation intermédiaires ne sont pas toujours stables.

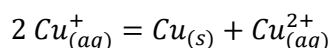
Exemple : Cuivre (I)

Données à 25°C : $E^0(Cu^{2+}/Cu^+) = 0,16 \text{ V}$; $E^0(Cu^+/Cu) = 0,52 \text{ V}$

Si on trace le domaine de stabilité de l'élément cuivre en prenant comme concentration de travail $c_{tr} = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol. L}^{-1}$



- Sur le diagramme obtenu, on remarque que les ions $Cu^+_{(aq)}$ présentent deux domaines de prédominance disjoints : $Cu^+_{(aq)}$ est susceptible de réagir avec lui-même selon la réaction (favorable thermodynamiquement) :



$Cu^+_{(aq)}$ est un ampholyte rédox : il est à la fois réduit et oxydé dans cette réaction, les ions $Cu^+_{(aq)}$ se dismutent.

Notion Réaction de dismutation et de médiamutation

Lorsqu'un élément réagit sur lui-même selon une réaction d'oxydo-réduction pour donner deux nombres d'oxydation qui l'encadrent, la réaction est appelée dismutation.

La médiamutation est la réaction inverse de la dismutation.

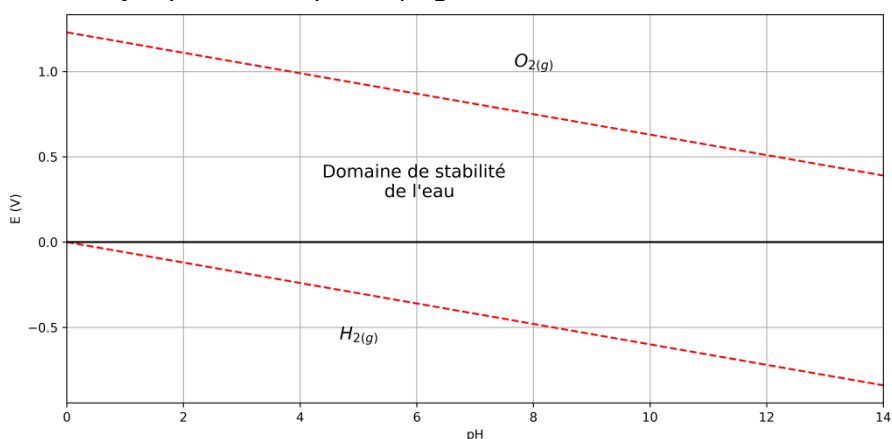
VII Diagramme $E - pH$ (diagramme de Pourbaix)

Notion Diagramme $E - pH$

Sur un diagramme de Pourbaix, on indique selon le potentiel et le pH du milieu, la forme stable de l'élément.

1. Diagramme $E - pH$ de l'eau

- Les deux demi-équations sont :
 - $\times \quad O_{2(g)} + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O ; E_{O_2/H_2O}^0 = 1,23V$
 - $\times \quad 2H^+ + 2e^- = H_2 ; E_{H^+/H_2O}^0 = 0,00V$
- Détermination des frontières :
 - $\times \quad E_1 = 1,23 - 0,06 \text{ pH}$ pour le couple O_2/H_2O
 - $\times \quad E_2 = 0,00 - 0,06 \text{ pH}$ pour le couple H^+/H_2O

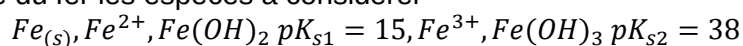


Document 7 – Diagramme $E - pH$ de l'eau

- Le domaine de stabilité de l'eau est compris entre ces deux droites parallèles.

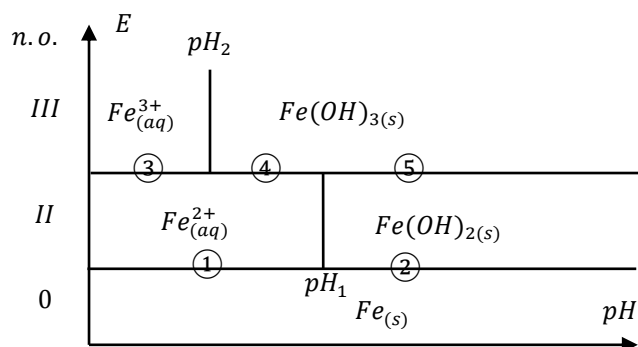
2. Diagramme $E - pH$ du fer

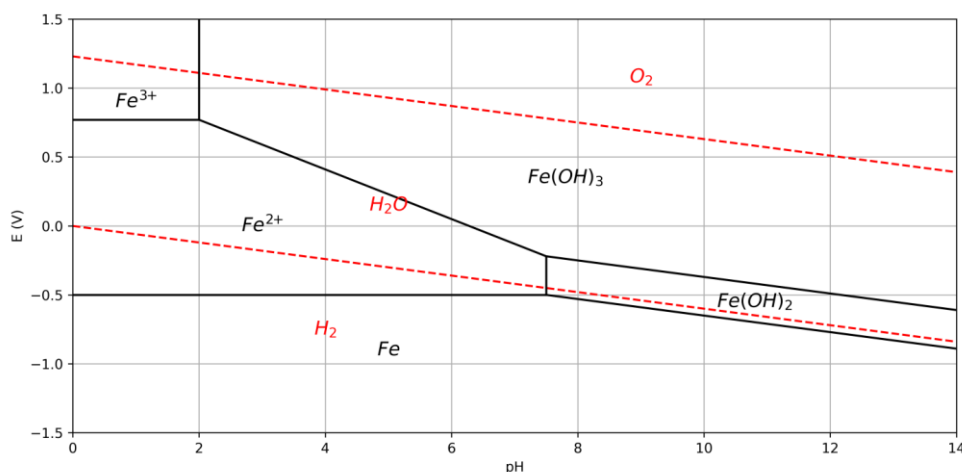
- Pour le diagramme du fer les espèces à considérer



$$E_{Fe^{2+}/Fe}^0 = -0,44 \text{ V} ; E_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}^0 = 0,77 \text{ V}$$

La concentration de travail est $c_{tr} = 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$. On travaille en convention « atomique » (mais peu importe dans le cas présent).



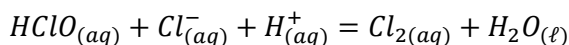


Document 8 – Diagramme $E - pH$ du fer (trait noir) de l'eau (trait rouge plein).

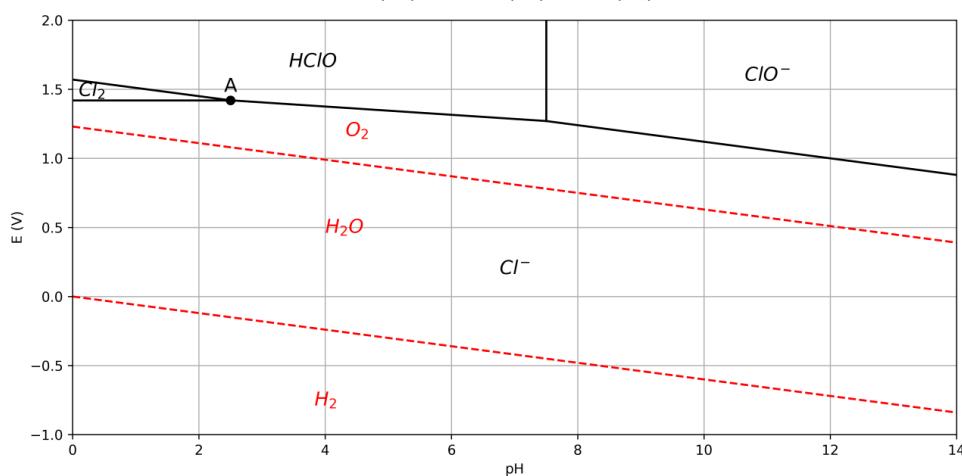
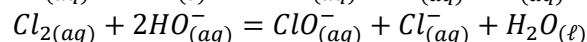
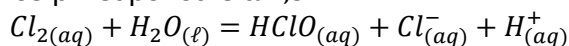
- En superposant le diagramme du fer avec celui de l'eau, on peut prévoir les espèces compatibles et celles qui vont réagir ensemble :
 - ✗ Si deux espèces ont des domaines de stabilité disjoints, elles sont incompatibles : elles réagissent l'une avec l'autre. Exemple : $Fe_{(s)}$ avec H_2O ou $Fe_{(s)}$ avec O_2 .
 - ✗ S'il existe une partie commune aux domaines de stabilité, elles sont compatibles. Exemple : $Fe_{(aq)}^{3+}$ avec H_2O en milieu acide.
- $Fe_{(aq)}^{2+}$ est stable en solution aqueuse mais au contact de l'air, la solution s'oxyde pour donner des ions $Fe_{(aq)}^{3+}$.

3. Influence du pH sur la stabilité – Cas du chlore

- En solution aqueuse la forme stable du chlore est Cl^- .
- Les composés Cl_2 , $HClO$ et ClO^- sont des oxydants très puissants quel que soit le pH. Leurs domaines d'existence sont au-dessus de celui de l'eau, cela signifie donc que, d'un point de vue thermodynamique, Cl_2 , $HClO$ et ClO^- sont capables d'oxyder l'eau, mais ces réactions sont thermodynamiquement lente.
- En milieu acide ($pH < 3$) $HClO$ et Cl^- ne peuvent coexister, il y a médiamutation et formation de Cl_2 .



- Dès que le milieu n'est plus très acide, Cl_2 se dismute en $HClO$ et Cl^- pour les pH inférieurs à 7,5 et en ClO^- et Cl^- pour les pH supérieurs à 7,5 :



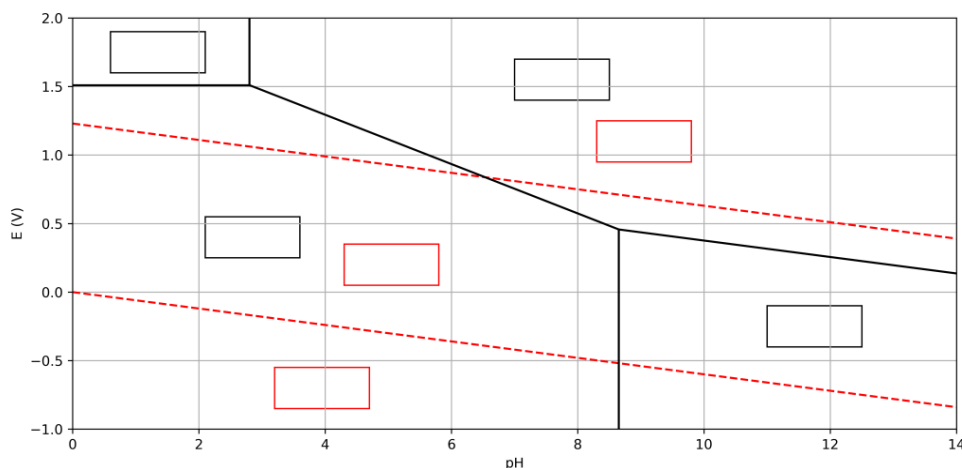
Document 9 – Diagramme $E - pH$ du chlore (trait plein) de l'eau (trait pointillé).

Notion Domaine de stabilité

Dès qu'un domaine de stabilité présente une extrémité en « coin », cela signifie que l'espèce se dismute au-delà de ce coin. L'espèce est donc instable au-delà du coin.

Activité 2 : Diagramme potentiel-pH du manganèse

Le diagramme potentiel-pH simplifié du manganèse, en trait plein est donné ci-dessous. Il est tracé pour les espèces suivantes : $Mn_{(aq)}^{2+}$, $Mn_{(aq)}^{3+}$, $Mn(OH)_{2(s)}$ et $Mn(OH)_{3(s)}$. De plus, nous avons superposé en pointillé celui de l'eau (O_2/H_2O et H_2O/H_2).



Données :

- ✖ Potentiel standard : $E_{Mn^{3+}/Mn^{2+}}^0 = 1,51 \text{ V}$
- ✖ Numéro atomique : $Z(Mn) = 25$; $Z(O) = 8$
- ✖ Convention de tracé : $c_{tr} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$ pour toute espèce dissoute.

- 1- Quel est le degré d'oxydation du manganèse dans l'ion permanganate MnO_4^- ? Donner la configuration électronique du manganèse. Justifier alors que le degré d'oxydation précédent est l'un des plus stables du manganèse.
- 2- Sur le diagramme, attribuer, en justifiant, les différents domaines aux espèces concernées. Les rectangles noirs correspondent à celui du manganèse, les rouges à celui de l'eau.
- 3- Quelles sont les espèces du manganèse stables dans l'eau ? Quelle espèce du manganèse est susceptible de réagir avec le dioxygène ?
- 4- Utiliser le diagramme pour déterminer le produit de solubilité pK_s de $Mn(OH)_{2(s)}$.

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

<https://www.f-legrand.fr/scidoc/figures/sciphys/tpchimie/dakin/E-pH-Chlore.svg>